



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

## FACULTAD DE INGENIERÍA

### INGENIERÍA EN AUTOMATIZACIÓN

#### Control II

#### **Respuesta en frecuencia de filtros RC pasa bajas y pasa altas de primer orden**

#### *Práctica 01*

Profesor:

Dr. Roberto Valentín Carrillo Serrano

Equipo 1

Integrantes:

Breña Torres Axel Ivan

---

Davalos Salina Diego Alberyo

---

Jiménes Herrera Daniela

---

Paredes Lara Kevin

---

Peña Pérez Calli Yereki

---

Trejo Mendoza Aaron Emmanuel

---

Fecha compromiso: 25 de septiembre de 2026  
Fecha en que se entregó: 25 de septiembre de 2026.

# Índice

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Objetivo</b>                                       | <b>2</b> |
| <b>2. Marco Teórico</b>                                  | <b>2</b> |
| 2.1. Filtro RC pasa bajas . . . . .                      | 2        |
| 2.2. Filtro RC pasa altas . . . . .                      | 3        |
| <b>3. Materiales y Métodos</b>                           | <b>4</b> |
| 3.1. Creación del Circuito . . . . .                     | 4        |
| 3.2. Generación de la señal de entrada . . . . .         | 5        |
| 3.3. Medición de la señal de salida . . . . .            | 5        |
| 3.4. Cálculo de la magnitud y del desfase . . . . .      | 5        |
| <b>4. Resultados y Discusión</b>                         | <b>5</b> |
| 4.1. Resultado Experimentales . . . . .                  | 5        |
| 4.1.1. Filtro Pasa Bajas . . . . .                       | 6        |
| 4.1.2. Filtro Pasa Altas . . . . .                       | 7        |
| 4.2. Resultados Teóricos . . . . .                       | 7        |
| 4.3. Breña Torres Axel Ivan . . . . .                    | 7        |
| 4.4. Davalos Salina Diego Albertyo . . . . .             | 7        |
| 4.5. Jiménez Herrera Daniela . . . . .                   | 7        |
| 4.6. Paredes Lara Kevin . . . . .                        | 7        |
| 4.7. Peña Pérez Calli Yereki . . . . .                   | 7        |
| 4.8. Trejo Mendoza Aaron Emmanuel . . . . .              | 8        |
| 4.9. Resultados y discusión del equipo . . . . .         | 8        |
| <b>5. Conclusiones</b>                                   | <b>8</b> |
| 5.1. Arvizu Pérez Pedro . . . . .                        | 8        |
| 5.2. Barrera López Daniel . . . . .                      | 8        |
| 5.3. Galicia Rocha Sandra . . . . .                      | 8        |
| 5.4. Mateos Rico Juan Carlos . . . . .                   | 8        |
| 5.5. Conclusiones del equipo . . . . .                   | 8        |
| <b>Bibliografía</b>                                      | <b>8</b> |
| <b>6. Anexos</b>                                         | <b>9</b> |
| 6.1. Programa para graficar la simulación . . . . .      | 9        |
| 6.2. Programa para graficar la experimentación . . . . . | 9        |

## Índice de figuras

|                                                                                   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Relación entre la amplitud y fase de las señales de entrada y salida . . . . . | 2 |
| 2. Diagrama del circuito RC. . . . .                                              | 2 |
| 3. Diagrama del circuito RC. . . . .                                              | 3 |

## Índice de cuadros

|                                                                         |   |
|-------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Respuesta en frecuencia experimental del Filtro Pasa Bajas . . . . . | 6 |
| 2. Respuesta en frecuencia experimental del Filtro Pasa Altas . . . . . | 7 |

## 1. Objetivo

Construir un filtro RC pasa bajas de primer orden y un filtro RC pasa altas de primer orden para ver su respuesta en frecuencia en el osciloscopio, graficando el comportamiento de la magnitud y de la fase ante una señal sinusoidal de entrada con una amplitud constante y diferentes frecuencias

## 2. Marco Teórico

Si a un sistema  $G(s)$  cualquiera le aplicamos en la entrada una señal en forma de seno o coseno, la manera en que cambian la amplitud y la fase de la señal de salida depende de cómo son y en dónde están ubicados los polos y ceros de la función de transferencia de nuestra planta (Carrillo-Serrano (2026)).

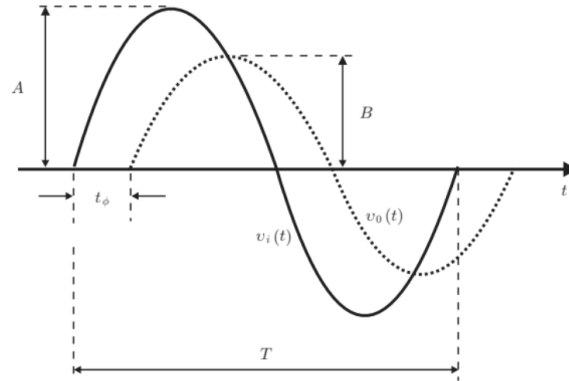


Figura 1: Relación entre la amplitud y fase de las señales de entrada y salida

La idea básica de la respuesta en frecuencia es que si se le aplica una entrada sinusoidal cualquiera,  $v_i$ , el cual está representado por:

$$v_i = A \sin(\omega t) \quad (1)$$

Donde  $\omega$  es la frecuencia en  $[\frac{rad}{s}]$ . En la salida del sistema obtendremos una señal sinusoidal la cual dependiendo de la función de transferencia, saldrá con otra amplitud y una fase distinta con relación con la señal aplicada a la entrada, la cual podemos representar como:

$$v_o = B \sin(\omega t + \phi) \quad (2)$$

Donde  $\phi$  es el ángulo de fase o simplemente la fase y se obtiene a partir de la siguiente ecuación:

$$\phi = \frac{360 [^\circ]}{T} t_\phi \quad (3)$$

### 2.1. Filtro RC pasa bajas

En la Figura 2 se presenta el diagrama de un experimento de un circuito RC (configuración pasa bajas) de corriente alterna.

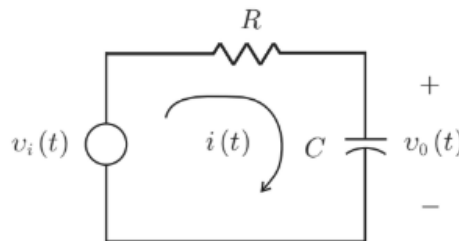


Figura 2: Diagrama del circuito RC.

Donde sus voltajes de entrada y de salida están dados por:

$$v_i = Ri + \frac{1}{c} \int_0^t i(\tau) d\tau, \quad v_o = \frac{1}{c} \int_0^t i(\tau) d\tau \quad (4)$$

Pasando a Laplace tenemos:

$$V_i(s) = RI(s) + \frac{1}{C} * \frac{1}{s} I(s), \quad V_o(s) = \frac{1}{Cs} I(s) \quad (5)$$

Finalmente, la función de transferencia en el dominio de Laplace se representa como:

$$G(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{1}{RCs + 1} = \frac{a}{s + a} \quad (6)$$

Donde para la forma polo-cero:

$$a = \frac{1}{RC} \quad (7)$$

Combinando estas expresiones, obtenemos:

$$V_o(s) = \frac{a}{s + a} V_i(s), \quad a = \frac{1}{RC} \quad (8)$$

Para la magnitud  $|G(jw)|$  recordemos que toda función de transferencia se define como el cociente de la salida entre la entrada:

$$|G(jw)| = \quad (9)$$

Realizamos el cambio de variable  $s = jw$ , obteniendo la siguiente ecuación:

$$G(jw) = \frac{a}{a + jw} \quad (10)$$

Multiplicando por el factor  $\frac{a-jw}{a-jw}$  obtenemos:

$$G(jw) = \frac{a}{a + jw} \left[ \frac{a - jw}{a - jw} \right] = \frac{a(a - jw)}{a^2 - (jw)^2} = \frac{a(a - jw)}{a^2 + w^2} \quad (11)$$

Para la magnitud  $|G(jw)|$  recordemos que toda función de transferencia se define como el cociente de la salida entre la entrada:

$$|G(jw)| = \left| \frac{a(a - jw)}{a^2 + w^2} \right| = \frac{|a(a - jw)|}{a^2 + w^2} \quad (12)$$

## 2.2. Filtro RC pasa altas

En la Figura 3 se presenta el diagrama de un experimento de un circuito RC (configuración pasa altas) de corriente alterna.

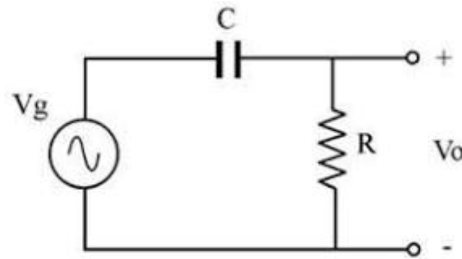


Figura 3: Diagrama del circuito RC.

Para el circuito RC (configurado en pasa altas), la resistencia y el capacitor cambian de lugar, por ende, sus voltajes de entrada y salida están dados por:

$$v_i = \frac{1}{C} \int_0^t i(\tau) d\tau + Ri, \quad v_o = Ri \quad (13)$$

Pasando a Laplace tenemos:

$$V_i(s) = \frac{1}{Cs} I(s) + RI(s), \quad V_o(s) = RI(s) \quad (14)$$

La función de transferencia en el dominio de Laplace se representa como:

$$G(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{s}{s + \frac{1}{RC}} = \frac{s}{s + a}, \quad a = \frac{1}{RC} \quad (15)$$

Realizamos el cambio de variable  $s = jw$ , obteniendo la siguiente ecuación:

$$G(jw) = \frac{jw}{jw + a} \quad (16)$$

Multiplicando por el factor  $\frac{a-jw}{a-jw}$ , obtenemos:

$$G(jw) = \frac{jw}{a + jw} \left[ \frac{a - jw}{a - jw} \right] = \frac{jw(a - jw)}{a^2 - (jw)^2} = \frac{jwa + w^2}{a^2 + w^2} \quad (17)$$

Para la magnitud  $|G(jw)|$  recordemos que toda función de transferencia se define como el cociente de la salida entre la entrada (Carrillo-Serrano (2026)):

$$|G(jw)| = \left| \frac{jwa + w^2}{a^2 + w^2} \right| = \frac{|w(ja + w)|}{a^2 + w^2} = \frac{w\sqrt{a^2 + w^2}}{\sqrt{a^2 + w^2}\sqrt{a^2 + w^2}} = \frac{w}{\sqrt{a^2 + w^2}} \quad (18)$$

Para el caso de la fase  $\angle G(jw) = \phi$  recordemos que los ceros aportan fase positiva mientras que los polos aportan fase negativa, además de la identidad  $-\arctan(\alpha) = \arctan(-\alpha)$  (Carrillo-Serrano (2026)):

$$\begin{aligned} \phi &= \angle G(jw) = \angle \left( \frac{jw}{a + jw} \right) = \angle jw - \angle(a + jw) \\ &= \arctan\left(\frac{w}{0}\right) - \arctan\left(\frac{w}{a}\right) = 90^\circ - \arctan\left(\frac{w}{a}\right) \end{aligned} \quad (19)$$

### 3. Materiales y Métodos

Para la realización de la práctica se utilizaron los siguientes materiales:

- Resistencia de 67 [kΩ].
- Capacitor de 6.7 [μF].
- Soldura de estaño.
- Estación de soldadura.
- Generador de funciones.
- Osciloscopio digital.

Igualmente, se utilizó el software de hoja de cálculo *Excel* para graficar los resultados medidos con el osciloscopio y los resultados teóricos obtenidos a partir de las formulas especificadas en el Marco Teórico.

#### 3.1. Creación del Circuito

Se construyó el circuito RC pasa bajas de primer orden siguiendo el diagrama de la Figura 2, soldando las terminales de la resistencia y del capacitor entre sí, con el propósito de reducir la resistencia de contacto y evitar que se generen errores en la medición de la señal de salida.

### 3.2. Generación de la señal de entrada

Se generó una señal sinusoidal de entrada con una amplitud constante de 1 [V] y diferentes frecuencias propuestas en  $\frac{Rad}{s}$ , las cuales fueron calculadas también en [Hz] para poder ser introducidas en el generador de funciones. La sonda positiva del osciloscopio se conectó a la salida del generador de funciones y la sonda negativa a tierra, para poder medir la señal de entrada.

### 3.3. Medición de la señal de salida

Con la ayuda de los cursores del osciloscopio, se midió la amplitud de la señal de salida en [V] y el tiempo de retardo en [ms] con respecto a la señal de entrada, para poder calcular así el desfase en grados. La señal de salida se midió conectando la sonda positiva del osciloscopio a la salida del circuito y la sonda negativa a tierra.

### 3.4. Cálculo de la magnitud y del desfase

Una vez obtenidos los valores de la amplitud de la señal de salida y del tiempo de retardo, se calculó la ganancia en [Db] y el desfase en [rad] con las siguientes ecuaciones:

$$G = \frac{V_o}{V_i} \quad (20)$$

$$G_{dB} = 20 \log_{10} \left( \frac{V_o}{V_i} \right) \quad (21)$$

$$\phi = \omega t_\phi = 2\pi f t_\phi = \frac{2\pi t_\phi}{T} \quad [\text{rad}] \quad (22)$$

Todos estos cálculos se realizaron en la hoja de cálculo *Excel* para poder, posteriormente, graficar los resultados obtenidos.

## 4. Resultados y Discusión

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la práctica, tanto experimentales como teóricos de ambos filtros, así como la discusión individual de cada integrante del equipo y la discusión colectiva.

### 4.1. Resultado Experimentales

Los siguientes datos fueron registrados con ayuda del osciloscopio digital, adquiridos por medio de los cursores del mismo.

#### 4.1.1. Filtro Pasa Bajas

Cuadro 1: Respuesta en frecuencia experimental del Filtro Pasa Bajas

| $\omega$<br>[ $\frac{\text{rad}}{\text{s}}$ ] | $f$<br>[Hz] | $V_{\text{in}}$<br>[V] | $V_{\text{out}}$<br>[V] | Ganancia<br>[dB] | $\Delta t$<br>[ms] | $\phi$<br>[ $^\circ$ ] |
|-----------------------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------|
| 10                                            | 1.592       | 1.00                   | 1.00                    | 0.0000           | 0.000              | 0.0000                 |
| 20                                            | 3.185       | 1.00                   | 1.00                    | 0.0000           | 0.000              | 0.0000                 |
| 30                                            | 4.777       | 1.00                   | 1.00                    | 0.0000           | 0.200              | -0.3439                |
| 40                                            | 6.369       | 1.00                   | 1.00                    | 0.0000           | 0.480              | -1.1006                |
| 50                                            | 7.962       | 1.00                   | 1.00                    | 0.0000           | 0.670              | -1.9204                |
| 60                                            | 9.554       | 1.00                   | 1.00                    | 0.0000           | 1.000              | -3.4395                |
| 70                                            | 11.146      | 1.00                   | 0.99                    | -0.0873          | 1.000              | -4.0127                |
| 80                                            | 12.739      | 1.00                   | 0.99                    | -0.0873          | 1.000              | -4.5860                |
| 90                                            | 14.331      | 1.00                   | 0.99                    | -0.0873          | 1.000              | -5.1592                |
| 100                                           | 15.924      | 1.00                   | 0.98                    | -0.1755          | 1.000              | -5.7325                |
| 200                                           | 31.847      | 1.00                   | 0.98                    | -0.1755          | 0.912              | -10.4561               |
| 300                                           | 47.771      | 1.00                   | 0.96                    | -0.3546          | 0.880              | -15.1338               |
| 400                                           | 63.694      | 1.00                   | 0.94                    | -0.5374          | 0.856              | -19.6280               |
| 500                                           | 79.618      | 1.00                   | 0.91                    | -0.8192          | 0.832              | -23.8471               |
| 600                                           | 95.541      | 1.00                   | 0.87                    | -1.2096          | 0.808              | -27.7911               |
| 700                                           | 111.465     | 1.00                   | 0.83                    | -1.6184          | 0.776              | -31.1389               |
| 800                                           | 127.389     | 1.00                   | 0.80                    | -1.9382          | 0.752              | -34.4866               |
| 900                                           | 143.312     | 1.00                   | 0.75                    | -2.4988          | 0.720              | -37.1465               |
| 1000                                          | 159.236     | 1.00                   | 0.73                    | -2.7335          | 0.696              | -39.8981               |
| 1148                                          | 182.803     | 1.00                   | 0.69                    | -3.2230          | 0.664              | -43.6971               |
| 2000                                          | 318.471     | 1.00                   | 0.50                    | -6.0206          | 0.500              | -57.3248               |
| 3000                                          | 477.707     | 1.00                   | 0.38                    | -8.4043          | 0.384              | -66.0382               |
| 4000                                          | 636.943     | 1.00                   | 0.30                    | -10.4576         | 0.308              | -70.6242               |
| 5000                                          | 796.178     | 1.00                   | 0.25                    | -12.0412         | 0.254              | -72.8025               |
| 6000                                          | 955.414     | 1.00                   | 0.22                    | -13.1515         | 0.224              | -77.0446               |
| 7000                                          | 1114.650    | 1.00                   | 0.20                    | -13.9794         | 0.198              | -79.4522               |
| 8000                                          | 1273.885    | 1.00                   | 0.18                    | -14.8945         | 0.174              | -79.7962               |
| 9000                                          | 1433.121    | 1.00                   | 0.16                    | -15.9176         | 0.165              | -85.1274               |
| 10000                                         | 1592.357    | 1.00                   | 0.15                    | -16.4782         | 0.144              | -82.5478               |

#### 4.1.2. Filtro Pasa Altas

Cuadro 2: Respuesta en frecuencia experimental del Filtro Pasa Altas

| $\omega$<br>[ $\frac{\text{rad}}{\text{s}}$ ] | $f$<br>[Hz] | $V_{\text{in}}$<br>[V] | $V_{\text{out}}$<br>[V] | Ganancia<br>[dB] | $\Delta t$<br>[ms] | $\phi$<br>[°] |
|-----------------------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|---------------|
| 10                                            | 1.592       | 1.00                   | 0.02                    | -33.9794         | 164.000            | 94.0127       |
| 20                                            | 3.185       | 1.00                   | 0.03                    | -30.4576         | 75.200             | 86.2166       |
| 30                                            | 4.777       | 1.00                   | 0.04                    | -27.9588         | 49.600             | 85.2994       |
| 40                                            | 6.369       | 1.00                   | 0.05                    | -26.0206         | 37.200             | 85.2994       |
| 50                                            | 7.962       | 1.00                   | 0.06                    | -24.4370         | 30.000             | 85.9873       |
| 60                                            | 9.554       | 1.00                   | 0.07                    | -23.0980         | 25.000             | 85.9873       |
| 70                                            | 11.146      | 1.00                   | 0.08                    | -21.9382         | 20.800             | 83.4650       |
| 80                                            | 12.739      | 1.00                   | 0.09                    | -20.9151         | 18.200             | 83.4650       |
| 90                                            | 14.331      | 1.00                   | 0.11                    | -19.1721         | 16.200             | 83.5796       |
| 100                                           | 15.924      | 1.00                   | 0.11                    | -19.1721         | 14.600             | 83.6943       |
| 200                                           | 31.847      | 1.00                   | 0.20                    | -13.9794         | 6.720              | 77.0446       |
| 300                                           | 47.771      | 1.00                   | 0.28                    | -11.0568         | 4.240              | 72.9172       |
| 400                                           | 63.694      | 1.00                   | 0.35                    | -9.1186          | 2.960              | 67.8726       |
| 500                                           | 79.618      | 1.00                   | 0.43                    | -7.3306          | 2.220              | 63.6306       |
| 600                                           | 95.541      | 1.00                   | 0.47                    | -6.5580          | 1.740              | 59.8471       |
| 700                                           | 111.465     | 1.00                   | 0.52                    | -5.6799          | 1.380              | 55.3758       |
| 800                                           | 127.389     | 1.00                   | 0.57                    | -4.8825          | 1.160              | 53.1975       |
| 900                                           | 143.312     | 1.00                   | 0.61                    | -4.2934          | 0.960              | 49.5287       |
| 1000                                          | 159.236     | 1.00                   | 0.65                    | -3.7417          | 0.824              | 47.2357       |
| 1148                                          | 182.803     | 1.00                   | 0.69                    | -3.2230          | 0.664              | 43.6971       |
| 2000                                          | 318.471     | 1.00                   | 0.83                    | -1.6184          | 0.264              | 30.2675       |
| 3000                                          | 477.707     | 1.00                   | 0.90                    | -0.9151          | 0.128              | 22.0127       |
| 4000                                          | 636.943     | 1.00                   | 0.92                    | -0.7242          | 0.075              | 17.2433       |
| 5000                                          | 796.178     | 1.00                   | 0.94                    | -0.5374          | 0.050              | 14.3312       |
| 6000                                          | 955.414     | 1.00                   | 0.94                    | -0.5374          | 0.036              | 12.3822       |
| 7000                                          | 1114.650    | 1.00                   | 0.96                    | -0.3546          | 0.027              | 10.8344       |
| 8000                                          | 1273.885    | 1.00                   | 0.98                    | -0.1755          | 0.020              | 9.1720        |
| 9000                                          | 1433.121    | 1.00                   | 0.99                    | -0.0873          | 0.015              | 7.9452        |
| 10000                                         | 1592.357    | 1.00                   | 0.99                    | -0.0873          | 0.013              | 7.6815        |

#### 4.2. Resultados Teóricos

#### 4.3. Breña Torres Axel Ivan

En la Figura...

#### 4.4. Davalos Salina Diego Albertyo

En la Figura...

#### 4.5. Jiménez Herrera Daniela

En la Figura...

#### 4.6. Paredes Lara Kevin

En la Figura...

#### 4.7. Peña Pérez Calli Yereki

En la Figura...

#### **4.8. Trejo Mendoza Aaron Emmanuel**

En la Figura...

#### **4.9. Resultados y discusión del equipo**

### **5. Conclusiones**

Cada miembro del equipo (en orden alfabético tal y como aparecen en la portada del reporte) escribe sus conclusiones.

#### **5.1. Arvizu Pérez Pedro**

En esta práctica...

#### **5.2. Barrera López Daniel**

En esta práctica...

#### **5.3. Galicia Rocha Sandra**

En esta práctica...

#### **5.4. Mateos Rico Juan Carlos**

En esta práctica...

#### **5.5. Conclusiones del equipo**

Se escriben las conclusiones colectivas o del equipo. En esta práctica...

### **Referencias**

Carrillo-Serrano, R. V. 2026. Material didáctico control avanzado. Notas de clase.

## 6. Anexos

### 6.1. Programa para graficar la simulación

En este anexo se muestra el código fuente para graficar los resultados en simulación con el intérprete de LaTeX.

```
%Gráfica del control de posición
clc;
clear all;
close all;
%leyendo las muestras tomadas al sistema
fid=fopen('gsim.txt','r'); %gsim simulación, gexp experimento
datos=fscanf(fid, '%f', [5 inf]); % datos tiene 5 renglones
fclose(fid);
t=datos(1,:);
r=datos(2,:);
y=datos(3,:);
u=datos(4,:);
e=datos(5,:);

figure(1)
subplot(3,1,1)
plot(t,r,t,y);
set(legend('$r\left[rad\right]$', '$y\left[rad\right]$', 'interpreter', 'latex')
grid on;

subplot(3,1,2)
plot(t,e);
set(legend('$e\left[rad\right]$', 'interpreter', 'latex')
grid on;

subplot(3,1,3)
plot(t,u);
set(legend('$u\left[V\right]$', 'interpreter', 'latex')
xlabel('$t\left[s\right]$', 'interpreter', 'latex')
grid on;
```

### 6.2. Programa para graficar la experimentación

En este anexo se muestra el código fuente para graficar los resultados experimentales con el intérprete de LaTeX.

```
%Gráfica del control de posición
clc;
clear all;
close all;
%leyendo las muestras tomadas al sistema
fid=fopen('gexp.txt','r'); %gsim simulación, gexp experimento
datos=fscanf(fid, '%f', [5 inf]); % datos tiene 5 renglones
fclose(fid);
t=datos(1,:);
r=datos(2,:);
y=datos(3,:);
u=datos(4,:);
e=datos(5,:);

figure(1)
subplot(3,1,1)
plot(t,r,t,y);
set(legend('$r\left[rad\right]$', '$y\left[rad\right]$', 'interpreter', 'latex')
grid on;

subplot(3,1,2)
plot(t,e);
set(legend('$e\left[rad\right]$', 'interpreter', 'latex')
grid on;

subplot(3,1,3)
plot(t,u);
set(legend('$u\left[V\right]$', 'interpreter', 'latex')
xlabel('$t\left[s\right]$', 'interpreter', 'latex')
grid on;
```